

《控制工程基础》实验指导

实验二 系统频率特性

(2学时)

1 实验目的

- 1). 学习测量系统（或环节）频率特性曲线的方法和技能；
- 2). 掌握根据开环频率特性的实验曲线求取系统开环传递函数的方法。

2 实验要求

测量模拟系统的开环频率特性曲线（对数幅频曲线和相频曲线）。

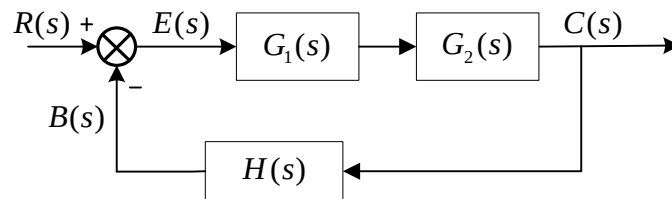
3 实验设备

序号	名称	型号与规格	数量
1	直流伺服系统控制平台	GSMT2014 型	1
2	PC, MATLAB 软件平台		

4 实验预习

当输入正弦信号时，线性系统的稳态响应具有随频率而变化的特性。即使控制系统的输入信号不是正弦函数，也可将其分为周期或非周期函数对待。其中周期信号若能满足狄利克雷条件，可以用傅里叶级数展开成各种谐波分量；而非周期信号亦可以表示为连续的频谱函数。上述就是频率响应法的基本思想。

系统（或环节）的频率特性 $G(j\omega)$ 是一个复变量，可以表示成以角频率 ω 为参数的幅值和相角。



上图所示系统的开环频率特性为：

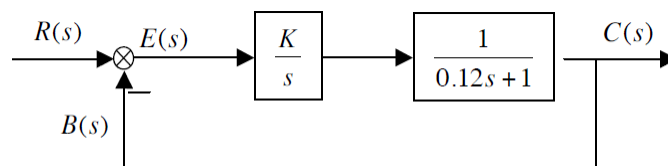
$$G_1(j\omega)G_2(j\omega)H(j\omega) = \frac{B(j\omega)}{E(j\omega)} = \left| \frac{B(j\omega)}{E(j\omega)} \right| \angle \frac{B(j\omega)}{E(j\omega)} \text{ 采用对数幅频特性和相频特性表示为:}$$

$$20\lg|G_1(j\omega)G_2(j\omega)H(j\omega)| = 20\lg \left| \frac{B(j\omega)}{E(j\omega)} \right| = 20\lg|B(j\omega)| - 20\lg|E(j\omega)|$$

$$\angle G_1(j\omega)G_2(j\omega)H(j\omega) = \angle \frac{B(j\omega)}{E(j\omega)} = \angle B(j\omega) - \angle E(j\omega)$$

将系统产生的超低频正弦信号的频率从低到高变化，并施加于被测系统的输入端 $R(t)$ ，然后分别测量相应的反馈信号 $B(t)$ 和误差信号 $E(t)$ 的对数幅值和相位。

根据实验开环对数幅频曲线画出开环对数幅频曲线的渐近线，再根据渐近线的斜率和转角频率确定频率特性（或传递函数）。所确定的频率特性（或传递函数）的正确性可以由测量的相频曲线来检验，对最小相位系统而言，实际测量所得的相频曲线必须与由确定的频率特性（或传递函数）所画出的理论相频曲线在一定程度上相符。本实验为测量直流伺服电机控制系统的频率特性，其结构图近似为：



MATLAB、 Simulink 之简介（转自百度百科）：

MATLAB 是美国 MathWorks 公司出品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境，主要包括 MATLAB 和 Simulink 两大部分。

MATLAB 编程采用一种“矩阵/阵列语言”，语法特征与 C++语言极为相似，它包含控制语句、函数、数据结构、输入和输出等。用户可以在命令窗口中将输入语句与执行命令同步，也可以先编写好一个较大的复杂的应用程序（M 文件）后再一起运行。

Simulink 是 MATLAB 中的一种可视化仿真工具，是一种基于 MATLAB 的框图设计环境，是实现动态系统建模、仿真和分析的一个软件包，用来可视化的实现系统级建模与动态仿真。它与 MATLAB 语言的主要区别在于，其与用户交互接口是基于 Windows 的模型化图形输入，其结果是使得用户可以把更多的精力投入到系统模型的构建，而非语言的编程上。

5 实验内容及步骤

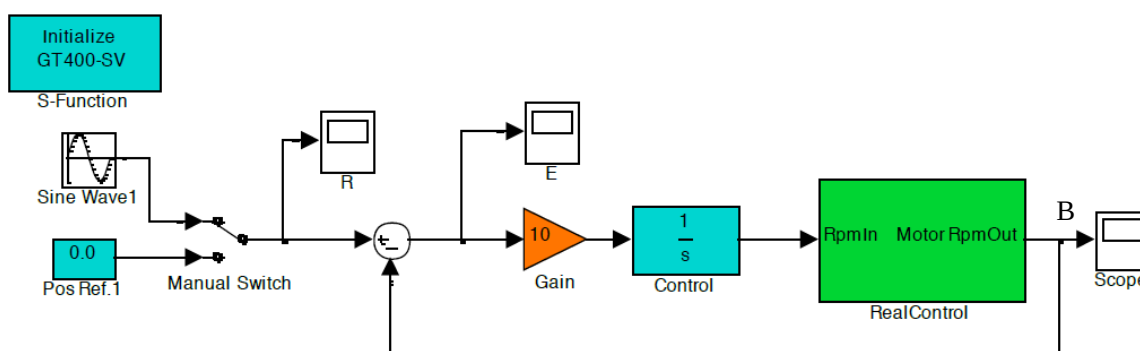
本次实验包括以下部分内容：“在 MATLAB Simulink 下基于实时直流伺服电机系统响应的频率特性”、“MATLAB 下基于辨识直流伺服电机系统模型的理论时、频域响应分析（选做）”。

5.1 在 MATLAB Simulink 下基于实时直流伺服电机系统响应的频率特性

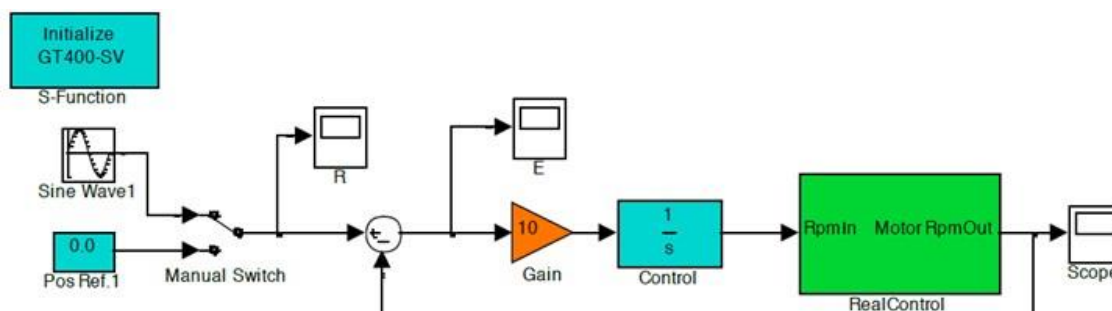
分别取 $\omega=0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15$ （为保护硬件设备，设置参数时，角频率的选取请不要超过 15!!!），测取下文方框图中 E、B 点的频率曲线，分别读取的两曲线上同一波峰（或波谷）处的幅值，以及所对应的时刻（用于计算两信号的相位差），记录入表格。

1) 打开直流伺服系统控制平台电控箱的电源。

2) 打开 MATLAB 软件，在命令窗口输入“gtbox”，点击“GSMT Seires”、“GSMT20##（旧控制器）或 GSMT20##-11（新控制器）”，打开文件夹 exam09 中的文件“TwoOrder_xiugai_Freq_Ctrl.mdl”，会弹出如图所示的实时控制界面。



（频率为 2,3,5,10 和 15 时采用闭环系统。当角频率为 2 和 3 时，正弦输入信号幅值为 2000，即 $2000\sin(\omega t)$ ；当角频率为 5 时，正弦输入信号幅值为 1000，即 $1000\sin(\omega t)$ 角频率为 10, 15，正弦输入信号幅值为 500，即 $r(t)=500\sin(\omega t)$ ）



（开环系统，低频用。当角频率 $\omega=0.2, 0.5$ 时，正弦输入信号幅值为 20，即 $r(t)=e(t)=20\sin(\omega t)$ ）

当角频率 $\omega=1$ 时,正弦输入信号幅值为 100，即 $r(t)=e(t)=100\sin(\omega t)$ ）

3) 选择“Simulation/Model Configuration Parameters”，弹出如下窗口，点击左侧属性中的“Solver”，将

“Type” 设置为 Fixed-step，并将 size 设为 0.01；另将 “Solver” 设置为 “ode1 (Euler)”。

4) 点击 “ ” 编译程序，编译成功后在MATLAB 命令窗口中有提示信息（如果没有修改控制界面的结构，在编译一次后，不需再进行此步骤）：

```
### Successful completion of Real-Time Workshop build procedure for model:
>>
```

5) 打开 “Sine Wave” 模块，根据角频率设置正弦波的幅值：

6) 点击 “连接程序” 小图标，此时可听到电控箱中继器接通时发出一声轻响。

7) 点击 “ ” 运行程序，在此频率下运行七八个周期（只要输出波形稳定即可），然后将输入信号切回到0，让电机停止转动。

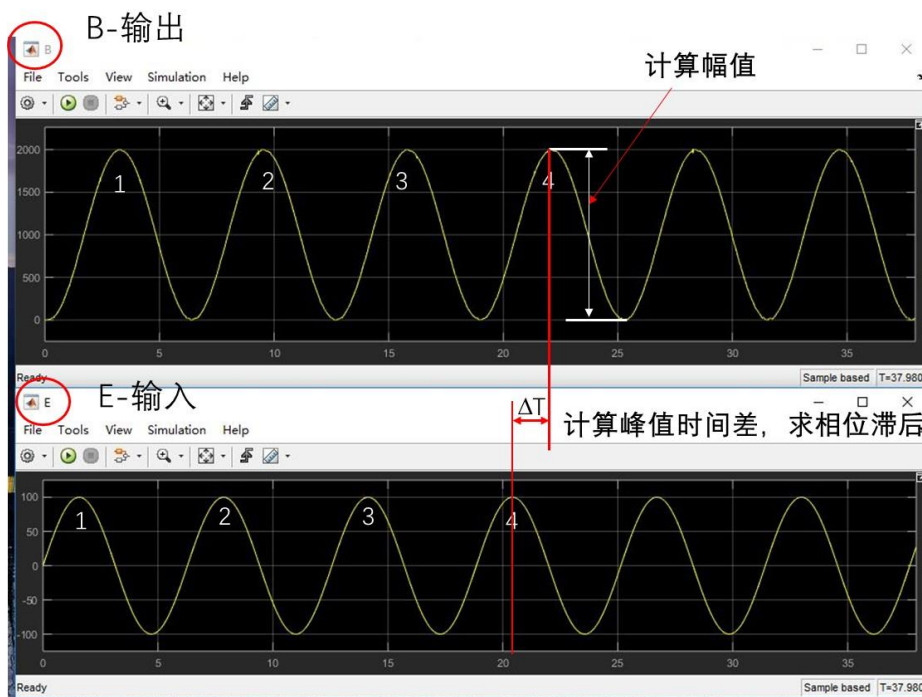
8) 得到R(s)(或E(s))、B(s)的响应。分别双击E、B处的示波器图标，将两曲线置于同一屏幕前观察。

9) 分别读取当前频率下B与E曲线（对于开环系统为B和R）中同一波峰（波谷）的幅值及对应的时刻（因波峰波谷不好读数，可改为读相应波上升沿或下降沿过0线或平均峰值的时间），并记录入下表（表中数据仅为示例，实际数值请以实验情况为准！）：

ω		0.1	0.2	0.5	1	2	3	5	10	15
B	波峰值	1998	1995	1997	2011	2066	2117	2453	2148	1221
	波谷值	-1998	-2000	-2005	-2014	-2068	-2117	-2446	-2148	-1215
E	波峰值	20.41	41.8	102.1	202.8	420.4	673.1	1367	3906	3197
	波谷值	-22.07	-43.37	-100.7	-202.8	-422.9	-678.7	-1399	-3917	-3206

ω	0.1	0.2	0.5	1	2	3	5	10	15
B 波峰 时间	204.3	604.74	895.45	1006.949	1081.609	1125.316	1161.561	1201.099	1232.643
	267.12	636.21	908.025	1013.265	1084.74	1127.416	1162.818	1201.727	1233.062
	329.96	667.55	920.595	1019.545	1087.882	1129.511	1163.575	1202.356	1233.481
E 波峰 时间	251.555	628.42	904.8	1011.556	1083.834	1126.767	1162.393	1201.456	1232.86
	314.375	659.82	917.37	1017.875	1086.977	1128.861	1163.651	1202.084	1233.279
	377.078	690.62	929.885	1024.161	1090.117	1130.956	1164.908	1202.712	1233.698

示例:



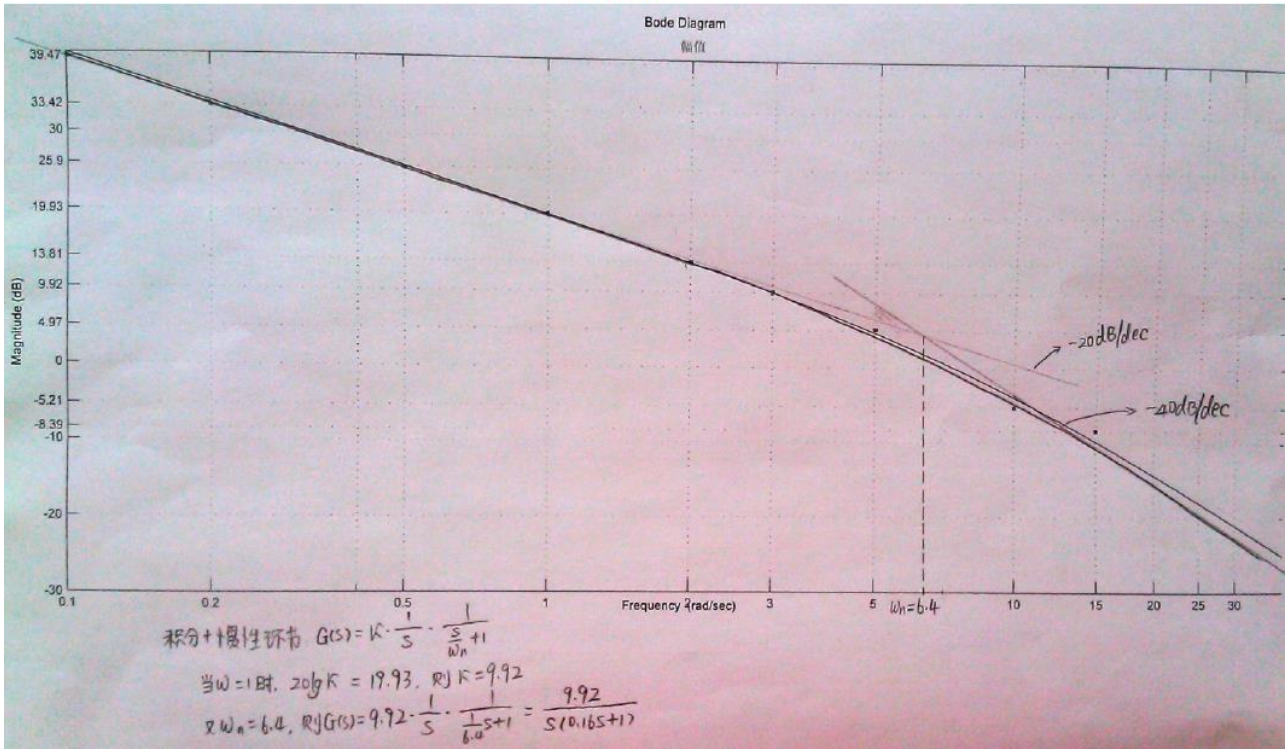
10) 重复步骤6)~9)，分别设置频率为0.2、0.5、1、2、3、5、10、15。

11) 根据采集的实验数据，计算得出系统的幅值和相位，如下表。其中 $L = \frac{B}{E}$, $\Delta\phi = -\frac{|\Delta T|\omega}{\pi} \times 180^\circ$ 。

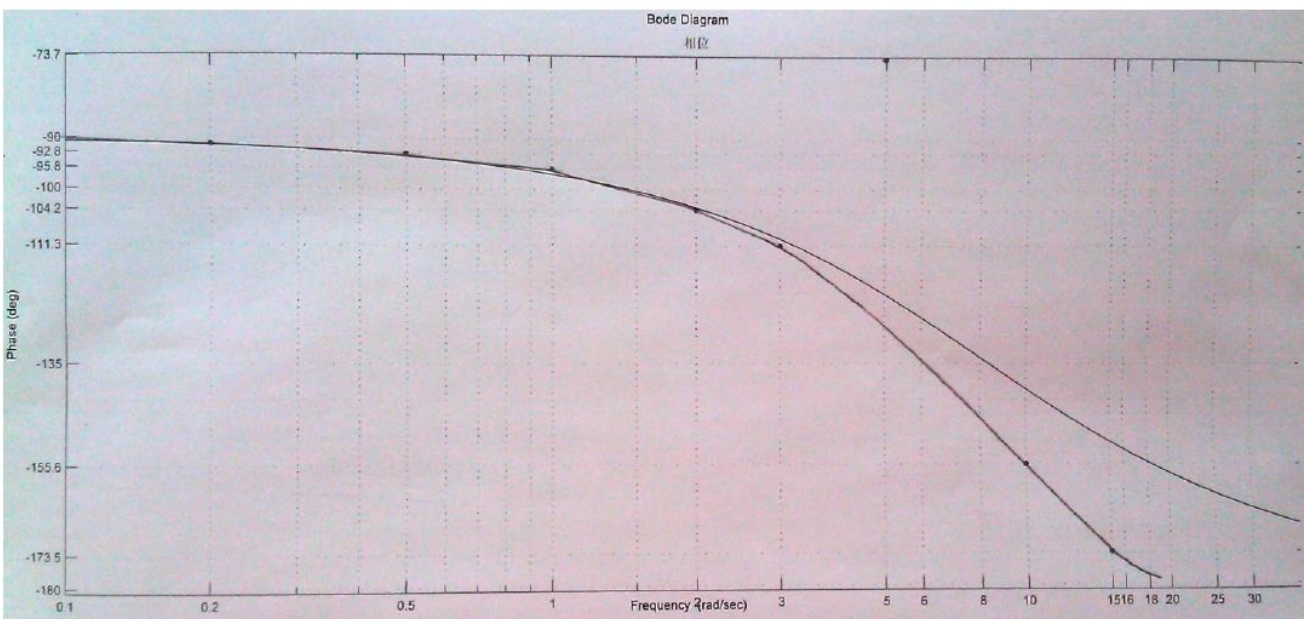
ω	0.1	0.2	0.5	1	2	3	5	10	15
20lgB	66.01	66.01	66.02	66.07	66.31	66.51	67.78	66.64	61.71
20lgE	26.54	32.59	40.12	46.14	52.50	56.60	62.82	71.85	70.11
20lgL	39.47	33.42	25.90	19.93	13.81	9.92	4.97	-5.21	-8.39
$\Phi(\omega)$	89.5	-91.2	-92.8	-95.8	-104.2	-111.3	-73.7	-155.6	-173.5

12) 由上表中的 20lgL、 Φ 绘出开环系统的频率特性曲线。如下图所示为例（仅为举例，具体曲线请以实验观察结果为准!!!）

幅值曲线



相位曲线



提示：将采样频率及计算得到的幅值和相位值在系统仿真的 Bode 图上作为横纵轴刻度标注，可以更精确地绘制出特性曲线。

13) 根据频率特性，求出系统开环传递函数。

从幅频曲线的渐近线斜率推断该系统传递函数由“积分+惯性环节”组成：

$$G(s) = K \times \frac{1}{s} \times \frac{1}{Ts + 1}$$

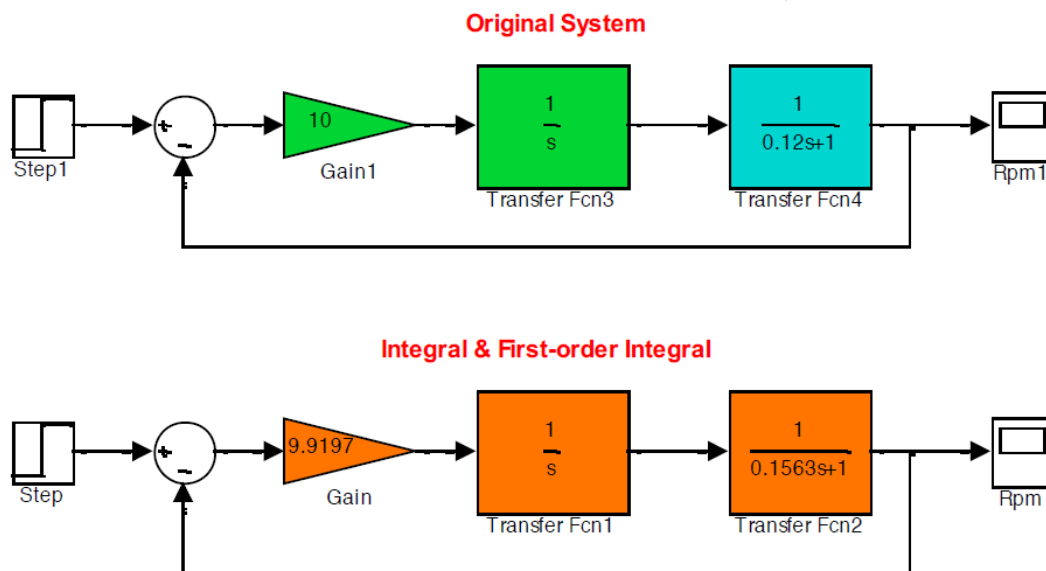
当 $\omega = 1$ 时, $20 \lg K = 19.93$, 则 $K = 9.9197$ 。

当 $\omega_n = 6.4$ 时, $T = 1/\omega_n = 0.1563$ 。故传递函数为: $G(s) = \frac{9.92}{s(0.16s + 1)}$

5.2 MATLAB下基于辨识直流伺服电机系统模型的理论时、频域响应分析（选做）

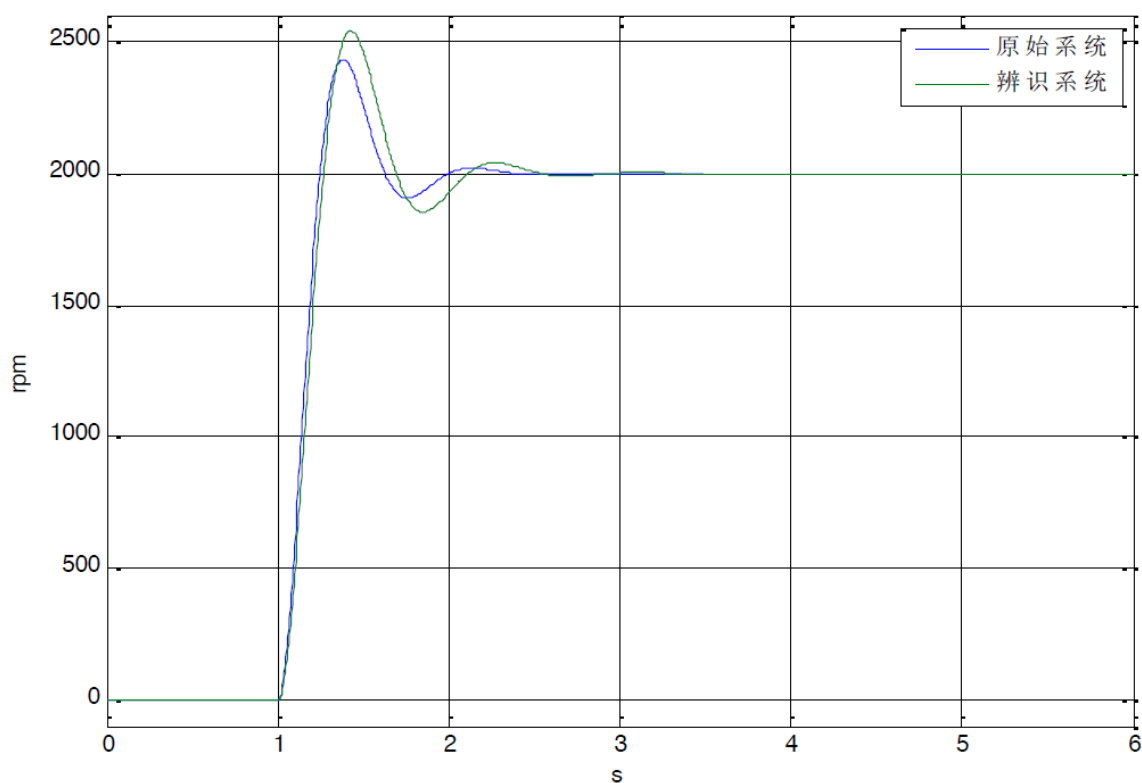
1) 关闭文件 “TwoOrder_Freq_Ctrl.mdl”;

打开 Simulink: 在 MATLAB 界面中 “Command” 区域键入 “Simulink”, 回车, 即打开 Simulink 仿真平台。新建如下图所示的两个系统模型（模型构建方法和步骤请参考实验三中 5.2 MATLAB 下简历系统闭环模型）。亦可直接打开当前路径文件夹（exam09）下的文件 “TestedSys_Simulation.mdl”。



原始系统与辨识系统在 Simulink 下的仿真

2) 注意, 这里的输入信号为阶跃信号。给系统分别加入 1000rpm 的阶跃信号, 测量辨识系统及原始理论系统在单位负反馈下的性能指标。

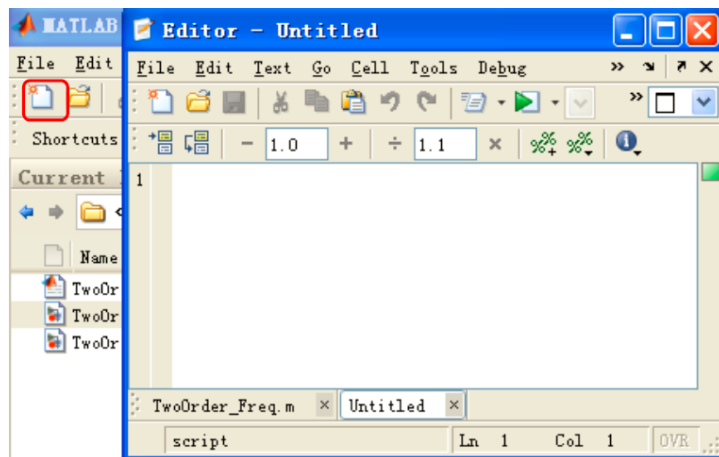


原始系统与辨识系统性能比较

从上图读得, 原始系统超调量 21.65%, 调节时间 0.901 秒, 稳态误差为 0; 辨识系统超调量 27%, 调节时间 1.04 秒, 稳态误差为 0。

3) 用 MATLAB 画出辨识系统的幅、相频曲线

关闭Simulink平台，在MATLAB主界面，新建编辑器。如下图所示：



在编辑器中输入如下代码，并保存为 TwoOrder_Freq.m。该 m 文件主要是创建一个传递函数为

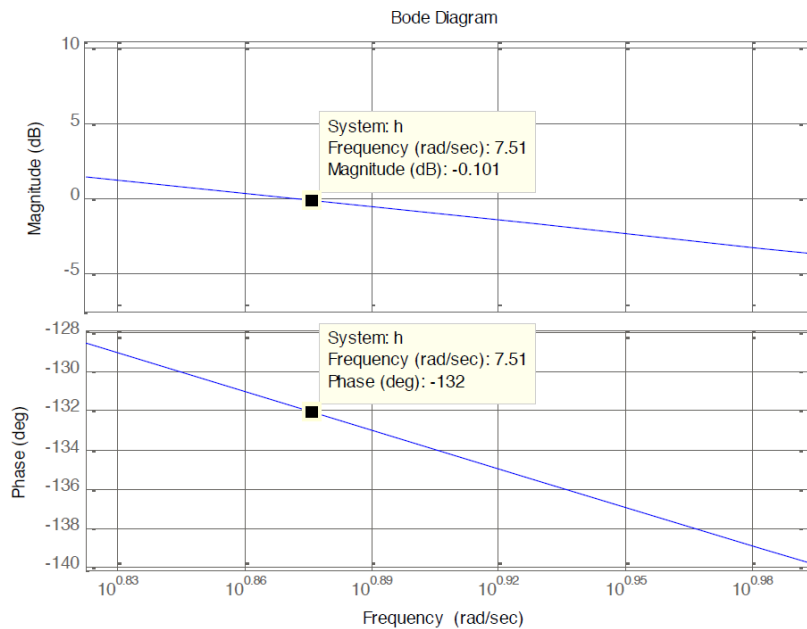
$$G(s) = \frac{9.92}{s(0.16s+1)}$$
 的开环系统，用函数“bode”画出其波特图；用函数“margin”计算波特图中的关键

参数数值，如增益裕度，相位裕度以及交越频率等。

```
%%%%%%%%%%%%%%
clc;
clear;
num=[9.92];
den=[0.16 1 0];    % 请以实际计算结果为准替换数值0.16
h=tf(num,den);
figure;
bode(h,{0.4,60});
grid;
[Gm,Pm,Wgm,Wpm] = margin(h) % 该函数用于计算相位裕度，增益裕度，交越频率等数值
%%%%%%%%%%%%%%
```

点击  运行程序（或直接 copy 代码到“command”区域，回车），即可得到系统开环频率特性曲线；在幅值曲线上选择幅值为 0dB 的点得到 ω_c ，然后在相频曲线上选择 ω_c 对应的点得到相位裕度 γ 。下

图是以传递函数 $G(s) = \frac{10}{s(0.16s+1)}$ 为例获得的开环系统的波特图。



开环频域和时域指标的经验关系式如下。根据读取的频率和相角计算出闭环系统的性能指标。

$$\sigma = 0.16 + 0.4\left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1\right), 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ \quad t_s = \frac{K_0 \pi}{\omega_c}$$

其中: $K_0 = 2 + 1.5\left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1\right) + 2.5\left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1\right)^2, 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$

由上图可读得 $\omega_c = 7.51$, $\gamma = 180^\circ - 132^\circ = 58^\circ$, 带入上式可得未校正系统的闭环指标为:

$$\sigma = 23.17\%, K_0 = 2.349, t_s = 0.98s$$

本实验参考文件:

- a) DATA.mat——采集的实验数据
- b) curveBE.m——将采集的实验数据绘制成曲线
- c) GSMT 实验数据.xls——实验数据处理
- d) TwoOrderSys_FreqT.m —— 原始系统与辨识系统频率特性曲线绘制
- e) TestedSys_Simulation.mdl ——原始系统与辨识系统单位负反馈闭环系统仿真

6 实验分析及思考题

如何根据实验曲线推导传递函数?

7 实验报告要求

- 1) 明确实验目的及要求。
- 2) 实验前理论预习, 回答相应的思考题。
- 3) 实验时观测并记录数据或波形。
- 4) 根据理论计算和实验结果进行分析、讨论、体会和提出建议。